

# Planteamiento del problema

**Proyecto:** FarmaSync Sistema de gestión de inventario para droguería

**Base de Datos — Entrega 1**

## La organización

Las droguerías son un establecimiento comercial del área de la salud dedicado a la venta de medicamentos, productos de cuidado personal e insumos de salud. Atendiendo así tanto a clientes que compran directamente en mostrador como a clientes con fórmula médica, y se abastecen de un grupo de proveedores, laboratorios y distribuidoras mayoristas que entregan pedidos de manera periódica, generalmente semanal o quincenal. Las droguerías manejan varios cientos de referencias distintas desde analgésicos de venta libre hasta medicamentos controlados y productos de cuidado personal y cada referencia puede llegar en múltiples lotes con fechas de vencimiento distintas a lo largo del tiempo, incluso dentro de un mismo pedido.

## Cómo maneja la información hoy

Actualmente el control de inventario se lleva de forma manual: los encargados dentro de un punto de venta registran las entradas de mercancía en plantillas de Excel y un sistema de facturación, que solo registra ventas y no lotes, sin que exista un vínculo entre la cantidad de producto disponible y la fecha de vencimiento de cada lote específico. Cuando llega un nuevo pedido, el producto se ubica en el estante disponible sin verificar si ya había existencias del mismo medicamento con una fecha de vencimiento más próxima, y el personal de mostrador despacha, en la práctica, la unidad que tiene más a la mano no necesariamente la que vence primero. Las decisiones de qué y cuánto pedir a los proveedores se basan en la percepción del encargado de turno sobre lo que "se está acabando", sin un registro confiable de rotación por producto ni de las fechas de vencimiento que ya están próximas a cumplirse en el estante.

## El problema

Esta falta de orden en el surtido genera un problema recurrente y costoso: productos que llegan a su fecha de vencimiento sin haberse vendido, porque nadie identificó a tiempo que había existencias próximas a vencer y las priorizó para la venta o las apartó para devolución al proveedor cuando esto es posible. El costo no es solo el de las unidades perdidas: también implica pérdida de tiempo del personal revisando estantes físicamente, **posibles sanciones sanitarias si se detectan productos vencidos en mostrador, y en el caso de medicamentos, un riesgo directo para la salud del cliente si el control falla.** A esto se suma que, al no llevar trazabilidad por lote, la droguería no puede responder con precisión preguntas como cuánto perdió el semestre pasado por vencimientos, qué proveedor entrega productos con fechas de vencimiento más cortas, o qué referencias tienen un patrón de rotación lento y deberían pedirse en menor cantidad.

## Qué debería poder responder el sistema

El sistema que se busca diseñar e implementar debe permitir: Registrar cada entrada de mercancía identificando el lote y su fecha de vencimiento, no solo la referencia del producto. Saber en todo momento, para cada producto, cuáles lotes están disponibles y cuál vence primero, de modo que la venta y el surtido en estante puedan priorizar el principio "el que vence primero, sale primero" (FEFO). Alertar sobre productos y lotes próximos a vencer dentro de una ventana de tiempo definida, para tomar acciones (promoción, devolución al proveedor, retiro de estante) antes de que se conviertan en pérdida. Registrar y consultar el histórico de pérdidas por vencimiento, por producto y por proveedor, para apoyar decisiones de compra futuras. Relacionar el comportamiento de compra de los clientes y la rotación de cada producto con las decisiones de reabastecimiento, evitando que se sobre-pida producto de baja rotación.

# Requisitos e interrogatório

## Requisitos de información

El sistema debe permitir registrar, mantener y consultar información sobre:

**Productos.** Referencia, nombre comercial, principio activo (si aplica), presentación, si requiere fórmula médica, si es medicamento controlado, precio de venta actual y categoría (medicamento, cuidado personal, insumo médico, etc.).

**Lotes.** Cada lote de un producto que ingresa al inventario, con su número de lote, fecha de vencimiento, cantidad recibida, cantidad disponible y el proveedor y pedido de los que proviene.

**Proveedores.** Datos de contacto, tiempos de entrega habituales y condiciones comerciales (crédito, política de devolución de producto próximo a vencer).

**Pedidos al proveedor.** Qué se pidió, cuándo, a quién, y qué llegó realmente (para poder comparar lo pedido contra lo recibido).

**Ventas.** Qué se vendió, cuándo, en qué sede, de qué lote específico salió (para poder rastrear si se respetó FEFO), y si la venta requirió fórmula médica.

**Clientes.** Al menos para las ventas con fórmula médica o programas de fidelización, si el negocio los maneja.

**Alertas y pérdidas por vencimiento.** Registro de qué lotes llegaron a vencerse sin venderse, cuánto se perdió, y qué pasó con el producto vencido (destrucción, devolución al proveedor).

**Empleados y roles.** Quién registra cada movimiento (entrada, venta, ajuste de inventario), como mínimo para trazabilidad.

El sistema debe permitir responder, entre otras, preguntas como:

- ¿Qué lotes de un producto están disponibles ahora mismo, ordenados por fecha de vencimiento?
- ¿Qué productos tienen lotes que vencen en los próximos N días?
- ¿Cuánto se perdió por vencimiento el último trimestre, y de qué proveedor provenía ese producto?
- ¿Qué productos rotan lento (poca venta frente a lo que se pide) y deberían pedirse en menor cantidad?
- ¿Se está respetando la salida FEFO, o hay ventas registradas de un lote más nuevo mientras un lote más viejo del mismo producto sigue disponible?

## Ambigüedades y Supuestos

| Ambigüedad                                                                                                          | Supuesto                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unicidad del lote:</b> No se sabe si un número de lote puede repetirse entre productos.                          | Cada producto debe tener un número de lote diferente, pero dos productos distintos pueden tener el mismo número de lote.       |
| <b>Recepción de pedidos:</b> No se indica qué ocurre si llega solo una parte de un pedido. .                        | Un pedido puede recibirse parcialmente y se registrará cuánto se pidió y cuánto se recibió.                                    |
| <b>Lotes dentro de un pedido:</b> No se aclara si un producto puede llegar en varios lotes dentro del mismo pedido. | Un producto puede llegar en varios lotes, cada uno con su cantidad y fecha de vencimiento.                                     |
| <b>Aplicación del FEFO:</b> No se indica qué ocurre si se intenta vender un lote que no es el que vence primero.    | El sistema priorizará para la venta el lote que tenga la fecha de vencimiento más próxima.                                     |
| <b>Alertas de vencimiento:</b> No se define cuántos días faltantes se consideran "próximos a vencer".               | Se considerarán próximos a vencer los lotes a los que les queden <b>90 días o menos</b> .                                      |
| <b>Pérdidas por vencimiento:</b> No se indica cómo calcular económicamente la pérdida.                              | La pérdida se calculará usando el costo de adquisición de las unidades vencidas                                                |
| <b>Rotación lenta:</b> No se define cuándo se considera que un producto tiene baja rotación.                        | Se considerará de baja rotación cuando venda poco en comparación con lo adquirido o disponible durante un período determinado. |